

第11课 答案与解析：快速排序

一、选择题（每题5分，共30分）

1. B

解析：快速排序的核心是分区（Partition）操作，选定一个基准，将小于基准的放左边，大于基准的放右边。

2. B

解析：平均情况下，每次划分都比较均匀，递归深度 $\log n$ ，每层 $O(n)$ ，总复杂度 $O(n \log n)$ 。

3. D

解析：标准快速排序（选第一个或最后一个为基准）在数组完全有序（正序或逆序）或元素全部相同时，会退化为 $O(n^2)$ 。

4. B

解析：分区过程中涉及长距离交换，可能改变相等元素的相对位置，是不稳定的。

5. B

解析：递归调用栈的空间，最好/平均 $O(\log n)$ ，最坏 $O(n)$ 。

6. C

解析：

- 数组 `[3, 1, 4, 1, 5]`，基准是 `5`。

- `3 <= 5`，`1 <= 5`，`4 <= 5`，`1 <= 5`，所有元素都比 5 小。

- 5 最终会留在原位（下标 4），即最后一位。

二、判断题（每题5分，共20分）

1. ✓

解析：Partition 完成后，基准元素归位，左边都比它小，右边都比它大，它的位置就是最终排序后的位置。

2. ×

解析：最坏情况 $O(n^2)$ ，插入排序在最坏情况也是 $O(n^2)$ 。但一般认为快排常数小，平均快。如果是指“最坏情况比插入排序的最好情况（ $O(n)$ ）慢”，那是对的。但泛泛比较通常指平均。不过题目说“最坏情况比插入排序慢”，插入排序最坏也是 n^2 ，两者同级。但插入排序在“几乎有序”时是 $O(n)$ ，快排最坏（有序）是 $O(n^2)$ ，这时确实快排慢。

3. ✓

解析：可以用栈来模拟递归调用，实现非递归的快速排序。

4. ✕

解析：三数取中或选中位数只能*降低*最坏情况出现的概率，不能*完全避免*（针对精心构造的“杀手”数据，依然可能退化）。

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题

① ``high``

② ``high``

③ ``j``

④ ``i + 1``

解析：

- ① 选择最后一个元素 ``arr[high]`` 作为基准。
- ② 遍历范围是 ``low`` 到 ``high-1``。
- ③ 发现小于等于基准的数，与 ``arr[i+1]`` 交换（代码中 ``i`` 先自增了，所以是 ``swap(arr[i], arr[j])``）。
- ④ 遍历结束后，将基准元素放到 ``i+1`` 的位置，完成分区。

第2题

① ``low``

② ``high``

③ ``pi - 1``

④ ``pi + 1``

解析：

- ① 递归终止条件：``low >= high``。
- ② 递归调用条件。
- ③ 对基准左边的子数组 ``[low, pi-1]`` 进行排序。
- ④ 对基准右边的子数组 ``[pi+1, high]`` 进行排序。